

নামকরণ ও সমানুতা

Nomenclature & Isomerism

জৈব রসায়ন | Organic Chemistry



Abir Abdullah

Instructor of **Chemistry & ICT** | Teacher at **Biopark**

Executive Member, **Radiance**

Junior Web Developer & **Competitive Programmer**

Undergraduate Student, **CSE, BUET**

Contact : 01406-751374

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ

- ক্যাটেনেশন ধর্ম প্রদর্শন করে কোন মৌল?
ক. ক্লোরিন খ. নাইট্রোজেন গ. কার্বন ঘ. অক্সিজেন
- কোনটি বিষম-চাক্রিক যৌগ?
ক. ফিউরান খ. চক্রিক প্রোপেন
গ. বেনজিন ঘ. সাইক্লোবিউটাডাইন
- Liquid Petroleum Gas এ কোন গ্যাসসমূহের মিশ্রণ প্রধানত বিদ্যমান?
ক. প্রোপাইলিন ও বিউটাইলিন খ. প্রোপেন ও বিউটেন
গ. প্রোপেন ও প্রোপাইলিন ঘ. প্রোপেন ও ইথেন

সমগোত্রীয় শ্রেণি

- নিম্নের কোনটি সমগোত্রীয় শ্রেণি?
ক. ইথেন, মিথেন, প্রোপিন
খ. ইথিন, প্রোপিন, বিউটেন
গ. ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন
ঘ. 1-হেক্সিন, ২-হেক্সিন, ৩-হেক্সিন
- কোন সমগোত্রীয় শ্রেণির সাধারণ সংকেতে n এর সর্বনিম্ন মান 1 (এক) প্রযোজ্য?
ক. অ্যালকোহল খ. অ্যালডিহাইড
গ. ফ্যাটি এসিড ঘ. অ্যামাইড
- নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$RCN + 2H_2O \xrightarrow{H^+} A + B(g)$$

৬. যৌগ 'A' এর সমগোত্রীয় প্রথম সদস্য-

- একটি বিজারক
 - যুত বিক্রিয়া দেয়
 - sp^2 সংকরিত
- নিচের কোনটি সঠিক?

- I
- i ও ii
- i ও iii
- i, ii ও iii

৭. যৌগ 'B' এর জন্য কোনটি প্রযোজ্য?

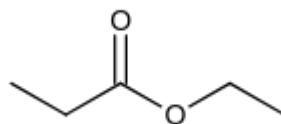
- এটি ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক
- এটি লুইস ক্ষার
- এটি জারক
- এটি আদর্শ গ্যাস

কার্যকরী মূলক

- অগ্রগণ্য তালিকায় সবার উপরে কোনটি?
ক. $-NH_2$ খ. $-CO-$ গ. $-CHO$ ঘ. $-COOH$
- অগ্রগণ্য মূলক কোনটি?
ক. $-NH_2$ খ. $-COOH$ গ. $-CHO$ ঘ. $-CO-$
- নাইট্রাইলের কার্যকরী মূলক কোনটি?
ক. $-NH_2$ খ. $-CN$ গ. $-CONH_2$ ঘ. $-COX$
- প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় কোন কার্যকরী মূলকটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক?
ক. $-N(CH_3)_2$ খ. $-COOH$
গ. $-CHO$ ঘ. $-NO_2$
- $-CN$ মূলকের নাম-
i. সায়ানাইড মূলক ii. নাইট্রাইল মূলক
iii. নাইট্রো মূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

জৈব যৌগের নামকরণ

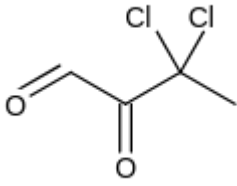
- IUPAC পদ্ধতিতে $(CH_3)_3C-Cl$ যৌগটির সঠিক নাম কোনটি?
ক. 2-ক্লোরো-2 মিথাইল প্রোপেন
খ. 2,2-ডাই মিথাইল ইথেন
গ. 1, 1, 1-ট্রাই মিথাইল-1-ক্লোরো মিথেন
ঘ. 1-ক্লোরো বিউটেন
- কোনটি উভয়ধর্মী?
ক. $HC \equiv C^-$
খ. $>C=C<$
গ. $>C=O$
ঘ. $>\overset{+}{C}-\bar{C}$
- ১৫.



যৌগটির IUPAC নাম কি?

- ইথক্সি ইথাইল কিটোন
- ইথাইল প্রোপানোয়েট
- ইথাইল অ্যাসিটাইল ইথার
- ইথাইল ইথানোয়েট

১৬.



যৌগটির IUPAC নাম কী?

- ক. 2,2-ডাইক্লোরো-3-অক্সোবিউটানয়াল
খ. 3, 3-ডাইক্লোরো-2-অক্সোবিউটানয়াল
গ. 2-অক্সো-2,2-ডাইক্লোরোবিউটানয়াল
ঘ. 3-অক্সো-2, 2-ডাইক্লোরোবিউটানয়াল

১৭. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{COOH}$ যৌগটির IUPAC নাম হলো-

- ক. But - 1-en - 2-oic acid
খ. But - 2-en - 2-oic acid
গ. But - 2-en - 1-oic acid
ঘ. Buten - 1-oic acid

১৮. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ যৌগের IUPAC নিয়মে নামকরণ কোনটি সঠিক?

- ক. 2-হাইড্রোক্সি পেন্টানয়িক এসিড
খ. 4-হাইড্রোক্সি পেন্টানয়িক এসিড
গ. 5-কার্বক্সিল পেন্টানল-2
ঘ. 1-কার্বক্সিল পেন্টানল-4

১৯. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{COOH}$ যৌগটির সঠিক IUPAC নাম কোনটি?

- ক. বিউট-2-ইনয়িক এসিড
খ. 2-বিউটানয়িক এসিড
গ. বিউট-2-ইনয়িক এসিড
ঘ. বিউটিনয়িক-2-এসিড

২০. $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CHCH} - \text{CH}_3$ এর IUPAC নামকরণ

- ক. 4-মিথাইল পেন্ট-2-ইন
খ. 2-মিথাইল পেন্ট-3-ইন
গ. 2-মিথাইল পেন্টিন
ঘ. 4-মিথাইল পেন্টিন

২১. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2\text{OH}$ যৌগটির IUPAC নাম কী?

- ক. 2-মিথাইল বিউট-2-ইন-1-অল
খ. 2-মিথাইল-2-বিউটিনল
গ. অ্যালাইল অ্যালকোহল
ঘ. মিথাইল-2-বিউটিন-1-অল

- উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
A ও B উভয় যৌগের আণবিক সংকেত C_4H_8 . A যৌগের ১টি গঠন হলেও B যৌগের দুটি গঠন সম্ভব।

২২. IUPAC পদ্ধতিতে A যৌগের সঠিক নাম কোনটি?

- ক. বিউট-1-আইন খ. বিউট-1-ইন
গ. বিউট-2-ইন ঘ. বিউট-3-ইন

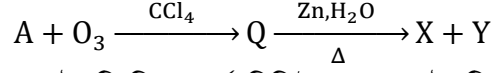
২৩. B যৌগের সমাণু হলো-

- i. d-সমাণু ii. cis-সমাণু iii. trans-সমাণু

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

- নিচের উদ্দীপক হতে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



X-যৌগটি তিন কার্বনবিশিষ্ট এবং Y-যৌগটি এক কার্বনবিশিষ্ট।

২৪. উদ্দীপকের A যৌগটি নিচের কোনটি?

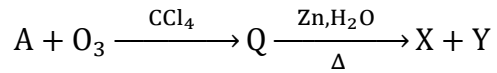
- ক. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$
খ. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$
গ. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_3$
ঘ. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{C}(\text{CH}_3)_2$

২৫. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে-

- i. উভয় উৎপাদ (X ও Y) কে 1° অ্যালকোহল থেকে প্রস্তুত করা যায়
ii. উভয় উৎপাদই কার্বনিল যৌগ
iii. X-টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া দেয় না
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

- উদ্দীপক অনুসারে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[X যৌগটি দুই কার্বন ও Y যৌগটি এক কার্বনবিশিষ্ট]

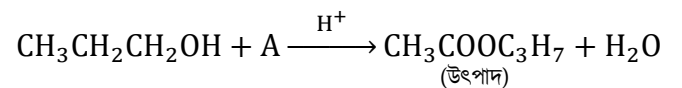
২৬. উদ্দীপকের A যৌগ কোনটি?

- ক. $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{CH}$
খ. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
গ. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$
ঘ. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$

২৭. উদ্দীপকের কোনটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়?

- ক. X ও Y খ. B গ. X ঘ. Y

- নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৮. 'A' যৌগটি কী?

- ক. HCOOH খ. CH_3COOH
গ. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ ঘ. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$

২৯. উৎপাদটির IUPAC নাম কী?

ক. প্রোপাইল ইথানোয়েট

খ. ইথাইল ইথানোয়েট

গ. মিথাইল মিথানোয়েট

ঘ. মিথাইল ইথানোয়েট

জৈব যৌগের সমাগুতা ও এর প্রকারভেদ

৩০. C_3H_8O থেকে কয়টি সমাগু পাওয়া যায়?

ক. 2

খ. 3

গ. 4

ঘ. 5

৩১. নিম্নের কোন যৌগটি আলোক সমাগু দেখায়?

ক. $CH_2(NH_2)COOH$

খ. $(CH_3)_2CHCOOH$

গ. $CH_3CH(NH_2)COOH$

ঘ. CH_3CH_2COOH

৩২. নিচের কোন যৌগ আলোক সমাগুতা দেখাবে?

ক. H_2N-CH_2-COOH

খ. $H_2N-CH(CH_3)-COOH$

গ. $CH_3-CHOH-CH_3$

ঘ. CH_3-CH_2-COOH

৩৩. নিচের কোন যৌগটি আলোক সমাগুতা প্রদর্শন করে?

ক. C_4H_{10}

খ. C_7H_{16}

গ. C_6H_{14}

ঘ. C_5H_{12}

৩৪. কোনটি টটোমারিতা প্রদর্শন করে?

ক. প্রোপিন

খ. প্রোপানল

গ. বিউটেন

ঘ. বিউটানোন

৩৫. টটোমারিতা প্রদর্শন করে কোন যৌগটি?

ক. প্রোপানোন

খ. প্রোপিন

গ. প্রোপানল

ঘ. প্রোপানয়িক এসিড

৩৬. দুটি এনানশিওমার সমাগুর মিশ্রণের নাম কী?

ক. কাইরাল মিশ্রণ

খ. রেসিমিক মিশ্রণ

গ. মেসো যৌগ

ঘ. ডাইস্টেরিও মিশ্রণ

৩৭. আলোক সক্রিয় সমাগু হওয়ার জন্য অ্যালকেনের

সর্বনিম্ন কার্বন সংখ্যা হবে-

ক. 7

খ. 8

গ. 9

ঘ. 10

৩৮. কোন সমাগুতা আপনা-আপনি ঘটেতে পারে?

ক. অবস্থান সমাগুতা

খ. গাঠনিক সমাগুতা

গ. মেটামারিজম

ঘ. টটোমারিজম

৩৯. কোনটি অপ্রতিসম অ্যালকিন?

ক. $CH_2=CH_2$

খ. $CH_3-CH=CH-CH_3$

গ. $CH_2=CH-CH_3$

ঘ. $ClCH=CHCl$

৪০. নিচের কোন যৌগটি Optical Isomerism দেখায়?

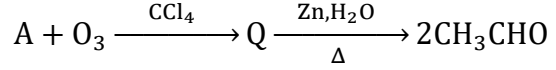
ক. $CH_2(NH_2)COOH$

খ. $CH_3CH(NH_2)COOH$

গ. $(CH_3)_2C=CHCl$

ঘ. CH_3CH_2COOH

• নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৪১. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় 'Zn' ব্যবহার না করলে কী উৎপন্ন হয়?

ক. $H-COOH$

খ. $H-CHO$

গ. CH_3-CH_2-OH

ঘ. CH_3-COOH

৪২. উদ্দীপকের 'A' যৌগটি-

i. জ্যামিতিক সমাগুতা প্রদর্শন করে

ii. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় না

iii. ক্ষারীয় $KMnO_4$ দ্রবণের সাথে গ্লাইকল উৎপন্ন করে
নিচের কোনটি সঠিক?

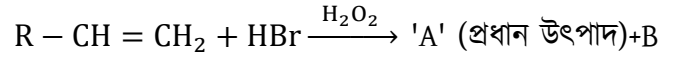
ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

• উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৪৩ ও ৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও



৪৩. A যৌগটি হলো-

ক. $R-CH(OH)-CH_3$

খ. $R-CH_2-CH_2-OH$

গ. $R-CH_2-CH_2Br$

ঘ. $R-CH(Br)-CH_3$

৪৪. উক্ত বিক্রিয়ায়-

i. মারকনিকভ নীতি প্রযোজ্য নয়

ii. উৎপাদ A আলোক সক্রিয়

iii. মুক্ত মূলক সৃষ্টির মাধ্যমে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

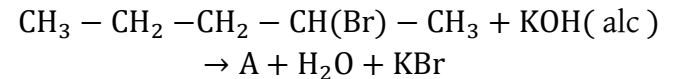
ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

• নিম্নের উদ্দীপকটি পড় এবং পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:



৪৫. উদ্দীপকের 'A' যৌগ-

i. জ্যামিতিক সমাগুতা দেখায়

ii. মার্কনিকভ নিয়ম মেনে চলে

iii. ব্রোমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪৬. উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি কোন ধরনের?

ক. ইলেকট্রোফিলিক যুত বিক্রিয়া

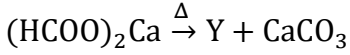
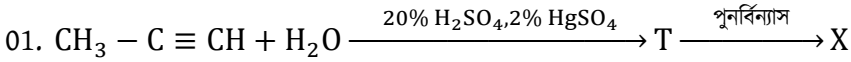
খ. একাণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

গ. দ্বি-আণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

ঘ. অপসারণ বিক্রিয়া

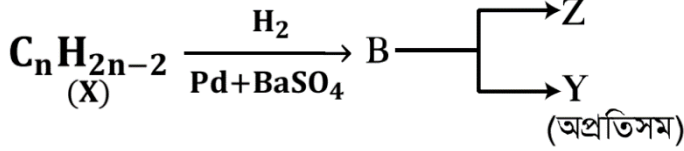
সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

T-01: সমাণুতা ও নামকরণ



(গ) X-যৌগটি টটোমারিজম প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা কর।

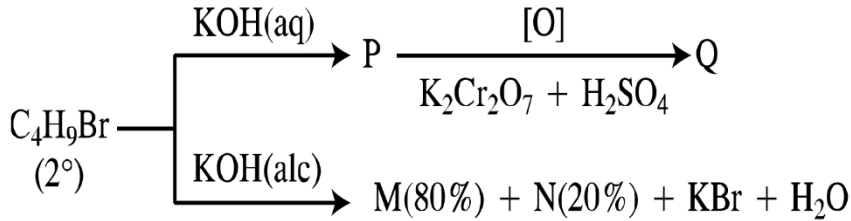
02.



এখানে, $n = 4$

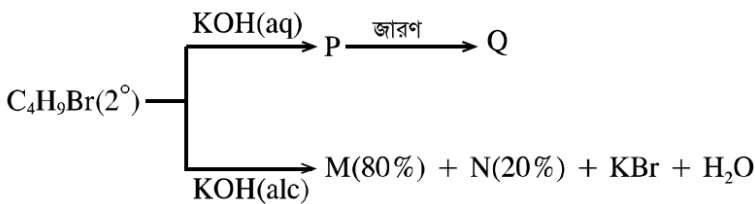
(ঘ) X এবং Z এর মধ্যে কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শনে সক্ষম? কারণ বিশ্লেষণ কর।

03.



(ঘ) উদ্দীপকের M ও N যৌগের কোনটি স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে তা বিশ্লেষণ কর।

04.



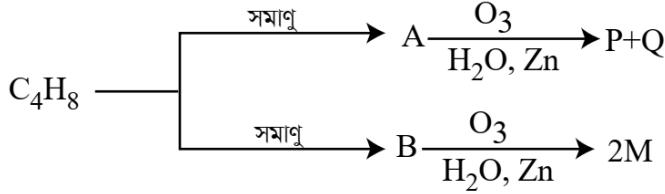
(ঘ) উদ্দীপকের M ও N যৌগের কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে তা বিশ্লেষণ কর।

05. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দাও:



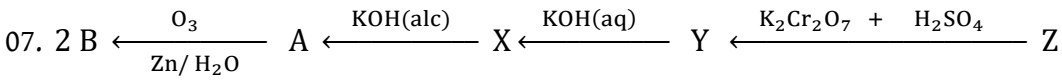
(গ) উদ্দীপকের যৌগগুলোর মধ্যে কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করবে? ব্যাখ্যা কর।

06.



P টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না কিন্তু Q বিক্রিয়া করে।

(গ) উদ্দীপকের B যৌগটি কোন ধরনের স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে -ব্যাখ্যা কর।



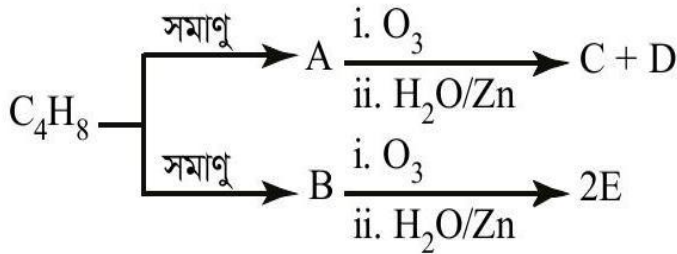
X = $\text{C}_4\text{H}_9\text{Br}$ এর একটি সমাণু;

Z অথবা B + 2, 4-DNPH → হলুদ অধঃক্ষেপ

'B' + টলেন বিকারক → Ag দর্পণ

(গ) উদ্দীপক অনুসারে 'X' যৌগের গাঠনিক সংকেত নির্ণয় কর।

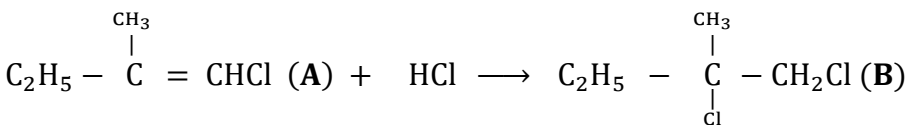
08.



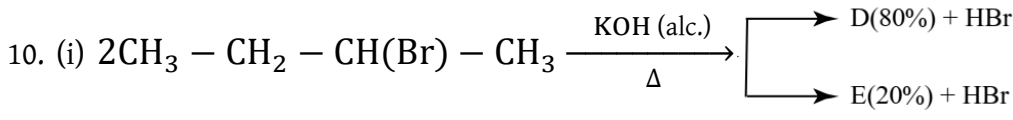
['C' টলেন বিকারকের সাথে অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে না]

(গ) 'B' যৌগের স্টেরিও সমাণুতা ব্যাখ্যা কর।

09. একটি জৈব বিক্রিয়া নিম্নরূপ:



(ঘ) "A ও B উভয়েই স্টেরিও সমাণুতা দেখালেও উক্ত সমাণুতার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান"- উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

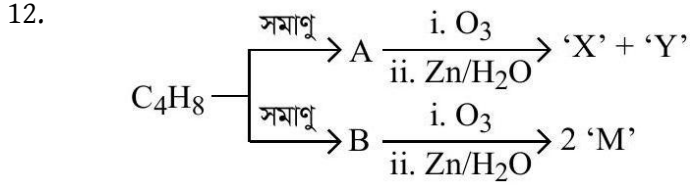


(ঘ) D ও E যৌগের মধ্যে কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করবে? উপযুক্ত কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

11. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$; এখানে $n = 4$.

(গ) উদ্দীপকে যৌগের সমাণুসমূহের একটি সমাণু হতে ডিহাইড্রোজিনেশন প্রক্রিয়ায় অ্যালকিন প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের কোন সমাণুসমূহ মেটামারিজম দেখাতে সক্ষম? বিশ্লেষণ কর।



['X' টলেন বিকারকের সাথে সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে কিন্তু 'Y' বিক্রিয়া করে না]

(ঘ) A এবং B এর জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শনের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি উত্তরপত্র

০১	গ	০২	ক	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	খ	০৮	ঘ
০৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	খ
১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ক	২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক
২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	খ	৩১	গ	৩২	খ
৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	ঘ												

চিন্তা করোঃ

একটি দুই রাস্তার মোড়ে একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। এই দুই রাস্তার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যায়, আর অন্যটি ক্যাফেটেরিয়ার দিকে। প্রহরীর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে— সে একদিন সত্য কথা বলে, আর পরের দিন মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু আজ সে সত্য বলছে নাকি মিথ্যা বলছে, তা জানা নেই। এমন অবস্থায়, প্রহরীকে মাত্র একটি প্রশ্ন করে কীভাবে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে— কোন রাস্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যায়?